



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #1 - IWSIM22

07/03/2025



Apellidos:	Nombre:
------------	---------

Parte 1 de 2 (5 puntos)

Selecciona la respuesta correcta. Solamente existe una respuesta correcta. Una respuesta errónea resta 0,25 puntos. La puntuación entre las distintas preguntas se distribuye de forma equitativa.

- 1) En el algoritmo RSA, utilizamos la clave pública para:
 - a) Descifrar el contenido del mensaje.
 - b) Cifrar el mensaje a enviar.**
 - c) Establecer un canal seguro de comunicación antes de enviar la información.
 - d) Para nada, RSA no utiliza ninguna clave pública, solo privada.
- 2) Los algoritmos de clave simétrica tienen el inconveniente de que:
 - a) Necesitamos un gran número de claves para intercambiar la información. En concreto, $2n$, siendo n el número de intervinientes en la comunicación.
 - b) No son capaces de asegurar la integridad de la comunicación.
 - c) Su velocidad de cifrado es extremadamente lenta.
 - d) La seguridad de los mismos radica en mantener en secreto la única clave que se usa.**
- 3) Si estamos trabajando con el algoritmo Diffie-Hellman y partimos de los valores $p=23$ y $\alpha=5$, ¿qué valor público enviaría una persona que genere el valor privado 6?:
 - a) 8**
 - b) 7
 - c) 12
 - d) 9
- 4) Queremos cifrar un mensaje de longitud 48 bytes usando un cuerpo de cifra 32 bytes. ¿Cómo debemos proceder?:
 - a) De ninguna manera. El mensaje nunca puede ser de mayor tamaño que el cuerpo de cifra.
 - b) Dividiremos el mensaje en bloques, realizando de nuevo el proceso de generación de claves y cifrando los bytes faltantes, enviando un segundo mensaje.
 - c) Dividiremos el mensaje en bloques, cifrando con la misma clave.**
 - d) Se actúa de forma habitual, ya que no existe relación entre ambos elementos.
- 5) Los ataques del tipo side-channel o de canal lateral:
 - a) Consisten en explorar vías de ataque alternativas al proceso matemático.**
 - b) Consisten en resolver la problemática de la factorización.
 - c) Consisten en resolver la problemática del logaritmo discreto.
 - d) Consisten en suplantar a uno de los intervinientes en la comunicación.

Parte 2 de 2 (5 puntos)

El evento más esperado de 2025 en la industria del videojuego está a punto de llegar. En los próximos días, se espera que la compañía Rockstar revele la fecha de salida de su próximo videojuego: Grand Theft Auto VI. Sam Houser, el presidente de la empresa, lógicamente encargado de coordinar todo el proceso de primera mano, va a comunicar a la persona encargada de marketing la información para que pueda comenzar el proceso de preparación del anuncio. Temiendo otra posible filtración, Sam quiere tomar las medidas necesarias para que nadie pueda acceder a la información intercambiada, por lo que ha decidido cifrar el mensaje que envíe usando el algoritmo RSA.

1. ¿Cuál sería el proceso de cálculo de la clave privada de Sam Houser si escogiese como números $p=5$, $q=11$ y $e=17$? (1 pt)

$$N = p * q = 5 * 11 = 55$$

$$\Phi(n) = (p-1) * (q-1) = (5-1) * (11-1) = 40$$

$$D = \text{inv} [\Phi(n), e] = \text{inv} [40, 17] = 33 \quad \text{La clave privada es 33.}$$

Calculamos el inverso usando el Algoritmo Extendido de Euclides.

	40	1	0
	17	0	1
2	6	1	-2
2	5	-2	5
1	1	3	-7
5	0	-17	40

Como es negativo, se suma 40. $-7 + 40 = 33$

Comprobación con una herramienta externa:

Step 1. Calculate N which is a product of two distinct prime numbers p and q

$p =$ 5

$q =$ 11

Calculate N 5 * 11 = 55

Step 2. Find $\theta(N)$ which is $(p-1) * (q-1)$

$\theta(N) =$ (5-1) * (11-1) = 40

Step 3. Select e such that $\text{gcd}(\theta(N), e) = 1$ and $1 < e < \theta(N)$

Possible Values of e 3,7,9,11,13,17,19,21,23,27,29,31,33,37,39

Enter e 17

Step 4. Calculate d such that $d * e \bmod(\theta(N)) = 1$

$d =$ 33

Step 5. Set public key and private key

Public Key $\{e, n\} =$ { 17 , 55 }

Private Key $\{d, n\} =$ { 33 , 55 }

2. ¿Cuál sería el proceso de cálculo de la clave privada de la persona de marketing $p=7$, $q=13$ y $e=5$? (1 pt)

El procedimiento es igual que en el ejercicio anterior, pero cambiando los valores por los correspondientes.

$$N = p * q = 7 * 13 = 91$$

$$\Phi(n) = (p-1) * (q-1) = (7-1) * (13-1) = 72$$

$$D = \text{inv} [\Phi(n), e] = \text{inv} [72, 5] = 29$$

La clave privada sería 29.

Calculamos el inverso usando el Algoritmo Extendido de Euclides.

	72	1	0
	5	0	1
14	2	1	-14
2	1	-2	29
2	0	5	-52

Como no es negativo, se deja en 29.

Comprobación con una herramienta externa.

Step 1. Calculate N which is a product of two distinct prime numbers p and q
 $p =$
 $q =$
Calculate N

Step 2. Find $\theta(N)$ which is $(p-1) * (q-1)$
 $\theta(N) =$

Step 3. Select e such that $\text{gcd}(\theta(N), e) = 1$ and $1 < e < \theta(N)$
Possible Values of e

Enter e

Step 4. Calculate d such that $d * e \text{ mod } (\theta(N)) = 1$
 $d =$

Step 5. Set public key and private key
Public Key $\{e, n\} =$
Private Key $\{d, n\} =$

3. ¿Podría alguno de los intervinientes en la comunicación usar el valor $e=3$? (1 pt)

Sam Houser sí podría, pero la persona de marketing no, ya que 3 no es un primo relativo de $\Phi(n)$.

Para el caso de Sam Houser. Condición: $\text{Mcd} [\Phi(n), e] = 1$; $\text{Mcd} [3, 40] = 1$

Para el caso de la persona de marketing. Condición: $\text{Mcd} [\Phi(n), e] = 1$; $\text{Mcd} [3, 72] = 3$

4. ¿Cuál es el mensaje cifrado que enviaría el CEO de Rockstar si la fecha de salida del videojuego acordada fuera el 1/8? (Utiliza como mensaje la fecha como si de un número se tratase, sin usar "/"). (1 pt)

Para encriptar el mensaje (18), utilizamos la clave pública y el cuerpo de cifra del destinatario. En este caso, el cuerpo de cifra de la persona de marketing, que es 91, y su clave pública, que es 5.

$$C = M^{e_{\text{marketing}}} \pmod{n_{\text{marketing}}} = 18^5 \pmod{91} = 1,889,568 \pmod{91} = 44$$

Para hacer el cálculo, usamos el algoritmo de Exponenciación Rápida:

$$18^5 \pmod{91}$$

$$5_2 = 101$$

$$1 \rightarrow 1^2 * 18 \pmod{91} = 18 \pmod{91} = 18$$

$$0 \rightarrow 18^2 \pmod{91} = 324 \pmod{91} = 51$$

$$1 \rightarrow 51^2 * 18 \pmod{91} = 46,818 \pmod{91} = 44$$

5. Juan, apodado "la calculadora humana", y conocido por tener una gran cabeza con la capacidad de poder realizar cualquier cálculo matemático en cuestión de segundos, algo de lo que ni los ordenadores cuánticos son capaces, es un ávido seguidor de la saga y quiere acceder a la información intercambiada por la compañía. ¿Cuál sería la forma más efectiva de hacerlo teniendo en cuenta sus capacidades de cálculo? (1 pt)

Juan tiene acceso a toda la información pública intercambiada entre Sam Houser y la persona de marketing, además del mensaje cifrado. Es decir, los cuerpos de cifra y las claves públicas.

Para poder realizar el proceso de descifrado, necesita la clave privada de la persona de marketing.

$$M = C^{d_{\text{marketing}}} \pmod{n_{\text{marketing}}}; M = 44^{d_{\text{marketing}}} \pmod{91}$$

Juan sabe que $d_{\text{marketing}}$ se obtiene haciendo la operación $\text{inv} [\Phi(n), e_{\text{marketing}}]$.

$E_{\text{marketing}}$ es conocida, ya que es la clave pública, pero Juan no puede saber el valor de $\Phi(n)$, ya que desconoce los valores de p y q . Para obtenerlos, tendría que factorizar $n_{\text{marketing}}$. Debido a su increíble capacidad matemática, puede obtener estos dos valores, por lo que sería capaz de extraer la clave privada y descifrar el mensaje.

Del mismo modo, un cifrado cíclico le permitiría obtener el mensaje en claro de nuevo. Solo haría falta hacer la operación una vez.

$$C = 44^5 \bmod 91 = 18$$